Travail de recherche bibliographique :

Les KPI appliqués aux différents secteurs de l'entreprise XLSTAT Lumivero

Alhamadah Mathilda

Université de Bordeaux

Enseignant *: Mr Couallier*

23/05/2023

Table des matières

Introduction.....3

I Méthodologie pour la recherche bibliographique..... 5

II Les KPI étudiés dans leur globalité.....7

a) Utilisation la plus fréquente.....7

b) Utilisation au pôle services.....9

III Les KPI appliqués au Support Client chez XLSTAT.....10

a) Propositions de KPI à mettre en oeuvre.....10

b) Mise en perspective et biais induits par les KPI.....13

Conclusion..... 16

Références.....18

Introduction

Les KPI, ou Key Performance Indicators, sont des estimateurs, le plus souvent économiques mais pouvant être de natures diverses, utilisés par les entreprises dans le but d'estimer et de renforcer leur propension à atteindre les objectifs de long terme qu'elles se sont fixés. Autrement dit, il s'agit d'indicateurs quant à la performance de l'entreprise, d'où leur nom. Ainsi, selon ce paradigme, il est primordial pour les entreprises d'utiliser des KPI qui soient pertinents, afin d'avoir une idée qui soit la plus juste possible des paramètres à prendre en compte pour mesurer les évolutions de performance de l'entreprise. Les KPI se construisent à l'aide de données qualitatives et/ ou quantitatives portant sur l'entreprise. Ils sont donc uniques, car les données de toutes les entreprises sont différentes. Cependant on retrouve souvent des similitudes dans les données qui sont utilisées pour les construire et dans l'utilisation qui en est faite.

Ici, nous allons appliquer cette notion de KPI à l'entreprise Lumivero, anciennement Addinsoft. Addinsoft est à l'origine une société spécialisée dans la création d'outils statistiques permettant une grande puissance d'analyse et de représentation des données depuis l'interface de Microsoft Excel. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de fonctionnalités de calcul et de visualisation de données avancées tout en travaillant dans un environnement familier. Ainsi, les produits de cette entreprise s'adressent aux personnes souhaitant extraire de l'information de leurs données sans forcément avoir de notions de codage. C'est notamment le cas du logiciel XLSTAT, produit phare de l'entreprise, qui offre une large gamme de fonctionnalités avancées pour l'analyse de données telles que des statistiques descriptives, des tests paramétriques et non paramétriques, des régressions, des analyses de variance, des modèles prédictifs, des méthodes de clustering, des analyses factorielles, etc.

En 2022, Addinsoft est rachetée par un fond d'investissement américain qui fusionne cette entreprise avec d'autres compagnies à l'origine de logiciels de préparation et d'analyse de données. L'entreprise prend le nom de Lumivero, et son objectif est de créer un outil combinant la puissance de grands logiciels statistiques actuellement sur le marché, dans le but d'en faire l'outil d'analyse statistique le plus attractif du marché.

Ainsi, on comprend bien que les objectifs et les moyens de Lumivero sont différents de ceux d'Addinsoft, c'est pourquoi il est primordial de prendre cette évolution en compte pour l'élaboration de nos KPI. À titre d'exemple, la fusion entraînée par Lumivero a impliqué certains changements dans le but d'homogénéiser les pratiques, en particulier parmi les logiciels utilisés au sein de l'entreprise (passage de Slack à Teams, de Front à Salesforce[1], etc). Il est donc primordial de prendre ces changements en compte dans l'élaboration de nos KPI. Ainsi, si l'on pourra certes analyser les données fournies par Front en ce qui concerne le Support Client (temps moyen de réponse, statistiques spécifiques en fonction des libellés des messages, etc), il ne faut pas oublier que ces KPI ne pourront servir que d'outils d'analyse a posteriori et ne permettront pas de comparaisons avec les résultats futurs du fait de la migration vers une autre plateforme.

Les objectifs de Lumivero vis-à-vis de sa clientèle sont clairs : intéresser davantage de potentiels clients, que davantage de ces clients potentiels deviennent des clients effectifs, et que ceux-ci soient satisfaits du produit afin qu'ils restent clients. Autrement dit, cette stratégie vise d'une part à augmenter la part de marché de l'entreprise, et d'autre part à conserver celle qu'elle possède déjà.

Nous pourrions donc nous interroger sur les lieux de réalisation de ces objectifs au sein de l'entreprise, c'est-à-dire aux secteurs les plus concernés par la réalisation de ces objectifs. Tandis que le fait de susciter l'intérêt de potentiels clients repose avant tout sur le travail de l'équipe Marketing, le point consistant à engendrer des ventes quant à lui concerne davantage l'équipe Ventes ainsi que l'équipe Statistiques. En effet, pour que le produit soit attractif pour des statisticiens, il faut un important travail de notre équipe dédiée. Enfin, en ce qui concerne l'objectif de la satisfaction client, il s'agit assez clairement d'une mission du service Support Client d'une part, mais également de l'équipe Statistiques pour les mêmes raisons que précédemment. De plus, l'équipe Développement du logiciel est elle aussi actrice de ce point puisqu'elle est responsable de la correction des bugs signalés par le Support Client et donc de l'attractivité du logiciel. Nous voyons donc que de très nombreux pôles de l'entreprise sont au premier plan des trois objectifs que nous avons identifiés précédemment. Nous remarquons également que le Support Client est un acteur majeur et même primordial de la satisfaction

[1] Applications utilisées en entreprise

client, et donc de ce fait a une importance capitale pour atteindre l'objectif de conservation de la clientèle existante identifié ci-dessus.

Ainsi, il semble cohérent de vouloir mesurer la performance des différents acteurs de ces objectifs, dans le but de les atteindre. C'est justement le rôle des KPI, que nous allons étudier dans ce qui suit. Nous pourrions alors nous demander dans quelle mesure l'outil de quantification de performance que sont les KPI peuvent permettre d'atteindre les objectifs que nous avons identifiés pour le logiciel XLSTAT.

Pour répondre à cette question, nous étudierons en premier lieu la méthodologie suivie pour ce travail de recherche bibliographique, puis nous étudierons l'outil que sont les KPI de manière globale et au sein de l'équipe XLSTAT, et enfin nous nous intéresserons aux KPI plus particulièrement appliqués au support client d'XLSTAT.

I Méthodologie pour la recherche bibliographique

Pour cette recherche bibliographique, je connaissais quelques bases de données académiques telles que Google Scholar ou Researchgate, mais je n'étais pas certaine que celles-ci soient les plus pertinentes pour des articles économiques et managériaux. Je me suis donc rendu sur une page internet qui recense toutes les bases de données et tous les moteurs de recherche académiques[2].

J'ai ensuite trié ces bases de données par discipline et me suis concentrée sur celles qui traitaient de sciences économiques. En effet, celles-ci constituent la principale matière de mon sujet, bien que quelques allusions à d'autres disciplines soient parfois nécessaires (telles que les sciences sociales, pour mieux comprendre la satisfaction client par exemple).

[2] Page web : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_bases_de_données_et_de_moteurs_de_recherche_académiques

J'ai par la suite restreint mes recherches aux bases de données en accès libre, ce qui m'a permis de conserver trois bases de données : EconBiz, NBER (National Bureau of Economic Research), et RePEc (Research Papers in Economics). J'ai choisi de ne retenir que les deux qui me paraissaient être les plus académiques, à savoir EconBiz et NBER. EconBiz est en effet un portail de recherche universitaire pour les articles et revues d'économie, il est rattaché à la German National Library of Economics. Quant à NBER, bien que privé, il s'agit d'un organisme à but non lucratif, qui apparaît comme étant le plus important organisme de recherche économique des États-Unis. En ce qui concerne RePEc, je ne l'ai pas conservé car il induit plus d'aléa dans les articles proposés, du fait de son caractère bénévole. De plus, il propose de rechercher les articles en fonction de l'organisme rattaché à leur publication (université, laboratoire, etc.) et non en fonction du thème de l'article, ce qui n'est pas optimal dans notre cas.

J'ai donc commencé ma recherche d'articles sur EconBiz. Cependant, après avoir identifié plusieurs articles intéressants, la plateforme a été victime d'une cyberattaque, ce qui m'a conduite à n'utiliser quasiment que la base de données NBER pour mes travaux. Il est à noter que cette base de données est essentiellement consacrée aux articles économiques dans l'économie américaine. Cela n'est certes pas un problème car Lumivero est une entreprise dont le siège social est situé aux Etats-Unis et qui est très majoritairement détenue par des investisseurs américains. Cependant, il conviendra de faire preuve de prudence lorsque nous extrapolerons les résultats des papiers de recherche américains à la branche française de Lumivero, à savoir celle qui nous concerne ici.

Initialement, mon idée était de restreindre le sujet aux KPI appliqués au Support Client du logiciel XLSTAT. En effet, étant personnellement membre de l'équipe Support au sein de l'entreprise Lumivero, ce choix m'a au départ semblé judicieux. Cependant après de nombreuses recherches, j'ai pu constater le manque de littérature sur les liens entre KPI et Support Client, et la grande technicité des rares articles existants. Le paramètre de la satisfaction client n'est apparemment étudié que de façon très secondaire par les entreprises, et sa mesure se fait exclusivement par des questionnaires d'après ce que j'ai pu trouver dans la littérature. J'ai donc décidé dans un premier temps d'ouvrir mon sujet afin de m'intéresser aux KPI pour l'ensemble des équipes d'une entreprise, et par la suite de spécialiser mon propos en me concentrant sur le

but premier de ma recherche, à savoir les KPI appliqués à l'équipe du support client, et ce plus particulièrement chez XLSTAT.

II Les KPI étudiés dans leur globalité

Selon les managers de nombreuses entreprises, les KPI seraient un outil primordial d'amélioration de la productivité.

a) Utilisation la plus fréquente

Cependant, malgré cette croyance et la connaissance des possibles bienfaits des KPI pour l'entreprise, ceux-ci demeurent dans la pratique très peu utilisés. En effet, d'après Sawang et Sukanlaya dans leur article "Key Performance Indicators for Innovation Implementation: Perception vs. Actual Usage", les managers n'ont pas toujours la possibilité d'appliquer les KPI dont ils connaissent pourtant les bienfaits théoriques. C'est pourquoi les deux auteurs suggèrent de veiller à ce qu'ils puissent le faire, en évitant de les surcharger afin de leur laisser le temps de travailler en profondeur sur ce type de projets. Cela pourrait permettre de les implémenter d'une manière pertinente et adaptée aux spécificités de l'entreprise.

Or on remarque que les KPI sont le plus souvent utilisés au sein des équipes de l'entreprise en lien avec les ventes. On observe par exemple chez Toyota, entreprise spécialisée dans la vente de véhicules, le KPI de la marge brute en pourcentage. Celui-ci est défini comme suit :

$$[(prix\ de\ vente\ des\ véhicules\ -\ coût\ des\ véhicules)\ /\ prix\ de\ vente\ des\ véhicules\ ] \times 100$$

Il représente le pourcentage du prix de la voiture qui constitue un bénéfice pour l'entreprise. Les coûts liés à la production de la voiture sont donc retirés du prix de celle-ci, et ce résultat est normalisé par le prix de vente de la voiture, afin que la marge induite par la vente des modèles les plus onéreux ne soit pas surreprésentée. Ce KPI permet de se rendre compte des modèles qui offrent le bénéfice relatif le plus important pour l'entreprise, ce sont donc les modèles que l'équipe des Ventes va conseiller en priorité aux acheteurs. On comprend donc qu'avec quelques

adaptations, il est applicable aux équipes d'XLSTAT. En effet, il pourrait permettre d'identifier la solution[3] qui offre à l'entreprise la marge la plus importante, en prenant en compte les coûts de développement et de maintien à jour de celle-ci.

On peut également observer parmi les KPI liés aux ventes chez Toyota celui du nombre moyen d'unités vendues par vendeur et par an. Il est défini comme suit :

$$somme\ des\ unités\ vendues\ sur\ 1\ an\ /\ nombre\ de\ vendeurs$$

Lui aussi est adaptable à une entreprise telle que Lumivero. Cependant, rappelons que les KPI sont spécifiques à chaque entreprise. S'il est certes possible d'adapter certains KPI d'une entreprise à une autre comme nous venons de le voir, on remarque aisément que le KPI suivant, toujours au sein de l'équipe Ventes, est inutile pour une entreprise de logiciels informatiques telle que Lumivero :

$$nombre\ d'unités\ vendues\ par\ an\ /\ \ nombre\ d'unités\ en\ stock$$

Cet indicateur permet de donner une idée du nombre de fois par an qu'un renouvellement du stock de l'entreprise est nécessaire. Cependant, une entreprise telle que Lumivero, qui vend des licences pour des logiciels informatiques et non des biens physiques, n'aurait pas usage d'un tel indicateur puisqu'elle n'a pas de stock à gérer. On comprend donc bien que les KPI sont des indicateurs qui dépendent de la spécificité de chaque entreprise.

Mais le pôle des ventes n'est pas le seul à être intrinsèquement lié à l'utilisation des KPI. En effet, celui du business est également très concerné par cet indicateur, si l'on en croit l'article de Velimirović et Dragana, 2011. En effet, ce secteur est tout aussi bien en lien avec les ventes qu'avec des indicateurs tels que les profits de l'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. On comprend donc bien que l'entreprise Toyota ait, en plus de ses KPI au sein du pôle des ventes, des KPI liés au pôle business.

Ainsi, cette entreprise a fait le choix de prendre en compte deux indicateurs. Le premier est le pourcentage d'absorption, qui mesure le risque, c'est-à-dire le pourcentage des frais de l'entreprise qui sont couverts par les profits générés par les ventes. Le second est le rendement des ventes, qui correspond aux bénéfices nets après intérêts pondérés par le chiffre d'affaires de

[3] Solution : Terme utilisé chez XLSTAT pour désigner le type de prestation choisi par un client.

l'entreprise, et qui permet de connaître la proportion des revenus des ventes qui constitue un bénéfice net pour l'entreprise :

$$(bénéfices\ nets\ après\ intérêts\ /\ chiffre\ d'affaires\ de\ l'entreprise) \times 100$$

Au vu de ces exemples sur l'entreprise Toyota, qui sont assez représentatifs de ceux trouvés dans la littérature sur le sujet, on comprend bien que les KPI sont avant tout utilisés comme des indicateurs économiques ou liés aux données économiques. Les données utilisées pour créer ces KPI sont alors des données disponibles en interne, c'est-à-dire trouvables au sein même de l'entreprise : coûts de production, prix de vente d'un produit, nombre de ventes, effectifs employés, heures travaillées, etc. Il n'est donc ici nullement question d'interroger les acteurs de l'entreprise, à savoir les employés, les clients, etc. C'est la raison pour laquelle les articles de littérature en matière de KPI sur le Support Client sont rares, hormis l'étude de quelques enquêtes de satisfaction. Cependant, dans le cas de notre entreprise, de telles données pourraient être intéressantes à exploiter. En effet, pour des raisons que nous détaillerons par la suite, l'étude de la satisfaction client apparaît primordiale pour la performance de l'entreprise. D'autre part, l'étude de KPI moins économiques pourrait donner une certaine avance à Lumivero en termes de management par rapport à ses concurrents, puisque comme nous l'avons vu, de tels KPI sont très peu utilisés malgré le fait que leur utilité soit reconnue. C'est pourquoi nous allons à présent nous concentrer sur les KPI appliqués aux pôles services d'une entreprise, qui correspond en quelque sorte, d'après la littérature, au pôle des ressources humaines.

b) Utilisation au pôle services

Le pôle Services d'une entreprise utilise des KPI tels que le ratio de productivité, qui mesure la proportion de travail qui ne crée pas directement de plus-value pour l'entreprise. C'est le cas des emplois tels que celui de réceptionniste ou de secrétaire, qui sont primordiaux pour l'entreprise mais ne lui bénéficient qu'indirectement. Il est mesuré ainsi :

$$staff\ productif\ /\ staff\ non\ productif$$

On peut également penser au KPI de la productivité globale, qui mesure le rapport entre le temps prévu pour les tâches allouées aux salariés et le temps réel mis pour effectuer ces tâches :

$$heures\ payées\ /\ heures\ travaillées\ productivement$$

Ainsi, nous voyons bien que si les secteurs de l'entreprise utilisant des données économiques sont les plus fervents utilisateurs de KPI, ceux-ci existent néanmoins dans tous les secteurs de l'entreprise, y compris ceux qui traitent de l'humain. C'est pourquoi nous pouvons nous permettre d'utiliser les KPI au Support Client, bien que l'humain soit au centre de ce secteur de l'entreprise.

III Les KPI appliqués au Support Client chez XLSTAT

a) Propositions de KPI à mettre en oeuvre

Ainsi, nous avons vu que des KPI appliqués au Support Client d'une entreprise sont des indicateurs qui font sens. Nous pourrions donc nous interroger sur l'objectif de tels KPI. Les recherches de Yeung, Matthew et Ennew, 2001, nous suggèrent que l'augmentation de la satisfaction client est un objectif pertinent pour le Support Client. En effet, celle-ci est devenue un point clé du benchmarking depuis plusieurs décennies. D'après les auteurs, une étude menée parmi 200 des plus grandes entreprises américaines en 1994 a montré que 90% d'entre elles mesuraient régulièrement la satisfaction client, et tentaient de l'augmenter. Tarkiainen et Roope, dans leur article "Assessing the Effects of Centralizing a Customer Support Organization in a Global IT Company", montrent également que la performance du service client a un impact positif sur l'ensemble de l'entreprise. Et d'après Carvalho et Mesquita, le Support Client serait un point clé de la compétitivité de l'entreprise, tout particulièrement en cas de croissance de celle-ci. Or c'est justement le cas chez Lumivero, qui en cette période de croissance importante a besoin de conserver une solide base de clients fidélisés, ainsi que d'en convaincre de nouveaux pour affirmer la fusion et renforcer l'entreprise dans ce moment charnière pour elle. On comprend donc aisément pourquoi nous avons souhaité appliquer les KPI au Support Client dans cette partie.

Or d'après Tarkiainen et Roope, la performance d'un service client se mesure à l'augmentation de la satisfaction client. Yeung, Matthew et Ennew, 2001, ajoutent même que des clients satisfaits sont des clients fidèles qui ont donc une forte propension à consommer à nouveau. Ils

seraient également responsables de meilleures performances de l'entreprise, bien que les auteurs aient préféré laisser ce point au stade de conjecture très probable. Cela semble néanmoins cohérent, puisque des clients fidèles sont moins sensibles aux variations de prix d'un produit qui les a convaincus. Cela peut laisser penser qu'ils amèneront à un plus grand profit pour l'entreprise. Ce n'est donc pas la seule satisfaction client qui est recherchée par le Support, mais bien la fidélité qu'elle entraîne et qui a des effets bénéfiques sur les performances de l'entreprise.

Ainsi, si l'on cherche à améliorer la satisfaction client, il est nécessaire de la mesurer. D'après la littérature (Yeung, Matthew et Ennew, 2001), c'est le questionnaire ACSI (American Customer Satisfaction Index) qui est préféré par les entreprises. Selon les auteurs, la qualité du Support Client est avant tout déterminée par la conformité au service qui est attendu, soit dans notre cas le fait de répondre rapidement et de façon pertinente aux mails des clients. Les auteurs Zouari, Ghazi et Abdelhedi, 2021, affirment également, après étude d'un analyse factorielle réalisée sur les différentes dimensions du Support Client, que la qualité du Support Client est déterminée par la confiance des clients, la conformité au service attendu de l'entreprise, les compétences humaines et la numérisation des services. Dans notre cas, cette dernière est effective puisque Lumivero vend en priorité des logiciels. Cependant, il convient d'après ces résultats d'être particulièrement attentif aux dimensions humaines de l'entreprise dans son lien avec la clientèle. La principale mission du service client semble donc être le côté relationnel et humain au contact du client. Il semble donc que malgré la fusion de Lumivero, il faille conserver une réelle proximité avec la clientèle sous peine de la voir se diriger vers des enseignes concurrentes.

Nous pourrions pour cela imaginer des KPI adaptés à ces impératifs. Un indicateur pertinent pourrait être le temps de réponse moyen à une requête client, avec la possibilité d'enrichir ce KPI en identifiant le type de mails qui nécessite le plus de temps pour répondre, ou encore le type de clients qui demandent le plus d'investissement. Cela permettrait de trier les requêtes arrivant au support en fonction de ces deux variables, et ainsi de répartir les cas complexes au sein de l'équipe pour une meilleure productivité et un temps de réponse diminué. On pourrait également compléter ce KPI avec un temps de réponse moyen pour les requêtes considérées comme faciles, et un autre pour les difficiles, afin de voir l'évolution des deux au cours du temps. Afin d'augmenter la réactivité du support, on pourrait également imaginer un KPI qui indiquerait

quelle proportion des requêtes clients est remontée à la hiérarchie. Si celle-ci est trop importante, cela pourrait en effet ralentir le processus de réponse. C'est pourquoi en plus d'un tel KPI, il serait intéressant de faire en sorte que la prise de décision nécessaire à la résolution des problèmes client ne soit pas située trop haut dans la hiérarchie. C'est l'un des risques majeurs pour une grande entreprise telle que Lumivero qui a la volonté de centraliser et de hiérarchiser la décision. Plus d'autonomie pour les postes proches de la clientèle pourrait permettre de faire remonter moins de cas à la hiérarchie, et ainsi de gagner un temps précieux dans les réponses apportées, temps nécessaire à la satisfaction client. Cependant, afin que les supérieurs hiérarchiques restent au courant des actualités du support, il convient de coupler cette prise d'autonomie à des réunions hebdomadaires afin de faire remonter les cas problématiques rencontrés dans la semaine. Cela permettrait d'augmenter la vitesse de réponse et donc la satisfaction client, sans se faire au détriment de l'information des supérieurs.

Dans la même optique d'augmentation de l'efficacité du Support, il convient de ne pas surcharger les gestionnaires, qui représentent les points de jonction entre les différentes branches de l'entreprise. Leur rôle étant de gérer les problèmes de plusieurs départements à la fois, et leur position dans la hiérarchie étant souvent assez importante, ils peuvent rapidement se retrouver surchargés si beaucoup d'informations leur sont remontées. C'est pourquoi on pourrait imaginer un KPI qui quantifierait la charge pesant sur un gestionnaire, en divisant par exemple la somme des temps estimés pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées par la somme des heures travaillées. Cela nous donnerait un indicateur qui, s'il est supérieur à 1, indiquerait une surcharge pour le gestionnaire.

Nous l'avons vu, l'un des points clés de l'amélioration du Support Client consiste en le fait de répondre rapidement aux clients. Cependant nous avons également identifié que la pertinence des réponses devait être effective. Ainsi, on pourrait imaginer un KPI qui évaluerait le nombre de mails qu'il faut en moyenne pour répondre à une question client. On l'aura compris, l'objectif est de faire tendre ce nombre vers 1, ce qui signifierait que le client a obtenu la réponse à sa question en un mail seulement. On pourrait donc compter le nombre de mails à partir duquel le client ne répond plus, ce qui signifierait que son problème a été résolu. Cependant, il conviendrait alors de

prendre en compte les clients ne répondant pas car ayant abandonné le logiciel, afin de ne pas fausser l'information.

Pour améliorer la réactivité du Support Client, Nguyen et Tung Son proposent la mise en place d'un chatbot dans leur article "Potential Effects of Chatbot Technology on Customer Support: A Case Study". Il s'agit d'un outil disponible sur le site web de l'entreprise et qui permet aux clients ayant des questions simples d'obtenir une réponse rapide, sans nécessiter l'intervention d'un membre du Support. Les auteurs affirment qu'un chatbot efficace améliore l'expérience client, et ils affirment également de manière plus surprenante qu'un chatbot inefficace nécessitant de contacter le Support ne provoque pas d'insatisfaction client. Ces résultats sont donc très encourageants quant à la mise en place possible d'un chatbot.

Cependant, les auteurs préconisent une certaine prudence avec cet outil : s'il est certes très utile pour délester le Support des questions les plus simples et les plus rébarbatives, il convient de ne pas surestimer ses capacités. Il est avant tout destiné à répondre aux questions simples et ne peut en aucun cas remplacer le travail d'une équipe de Support Client. De plus, il nécessite de constantes mises à jour et ne peut donc pas être laissé sans que les développeurs ne s'en occupent plus une fois qu'il est implémenté. La mise en place d'un chatbot efficace pour délester le Support de ses tâches les plus simples est un travail en continu, qui ne se limite pas à la création initiale dudit chatbot. Les auteurs tiennent tout de même à préciser que ces résultats, bien qu'encourageants, sont incertains. Cependant, d'après leur étude, Lumivero n'a que de potentiels gains de productivité et de satisfaction client à tirer d'un tel outil, puisque des erreurs du robot n'entraînent pas d'insatisfaction client. Un tel outil existe déjà sur le site web d'XLSTAT, on peut donc imaginer l'améliorer en mettant au point ses propres KPI. Il serait par exemple intéressant de récolter la proportion de réponses « oui » à la question « ai-je répondu à votre question ? », ou encore la proportion de personnes qui demandent à accéder au Support Client après s'être entretenues avec l'outil numérique de chatbot. En différenciant les cas complexes des cas simples, cela permettrait d'évaluer le travail du chatbot : si de nombreuses personnes contactent le support pour des questions simples après s'être entretenues avec le chatbot, cela pourrait signifier que celui-ci est à améliorer, puisqu'il n'a pas été assez clair pour répondre aux questions simples qui sont pourtant son objectif.

b) Mise en perspective et biais induits par les KPI

Nous avons vu précédemment quelques KPI utilisés par le pôle Services d'une entreprise. En particulier, le second permettait de mesurer la proportion de travail productif effectué au cours d'une journée par les employés. Si ce KPI permet certes de se rendre compte de la productivité des salariés, il peut faire émerger le problème d'un temps imposé par l'entreprise pour chaque tâche qui soit trop court. Il est également important de noter que les KPI ne sont pas uniquement des indicateurs inertes : ils peuvent avoir un effet sur la productivité des salariés. En effet, un effet contre-productif pourrait émerger. Imaginons un employé qui serait très productif à certaines heures de la journée, par exemple le matin en arrivant au travail, et moins à d'autres, par exemple juste après le repas. Si cet employé a la liberté de gérer son temps comme il le souhaite sur la durée de la journée, voire sur toute la semaine, il pourra adapter son rythme de travail aux variations de sa productivité au cours de la journée, sans que sa productivité globale en soit affectée. Cependant si au contraire cet employé est forcé de travailler en surrégime lorsque sa productivité est naturellement plus basse, cela peut avoir un impact négatif sur sa volonté d'exploiter au mieux ses temps de productivité forte, et donc sur sa productivité globale. Ce dernier point est moins tiré d'un article que de l'expérience que les historiens et sociologues du travail ont tiré du taylorisme au siècle dernier. Ainsi, le fait de faire confiance à l'employé sur la manière dont il gère sa productivité journalière ou hebdomadaire permet à ce dernier d'adapter son travail en fonction de ses particularités personnelles, et donc de rendre certains temps très productifs, augmentant ainsi la productivité globale. Cela mène également à un sentiment de responsabilité personnelle à l'égard de la tâche pour laquelle on lui fait confiance, amenant donc à de meilleurs résultats.

On voit donc bien ici que les KPI ne sont pas des indicateurs « hors de l'entreprise », puisqu'ils influencent directement ses résultats. Cependant, notons tout de même que les points que nous avons énoncés plus haut sont vérifiés sous réserve d'une tâche donnée qui soit réalisable, valorisante pour l'employé, que l'ambiance de travail soit relativement bonne, etc. Ainsi, pour un futur travail de recherche, il pourrait être intéressant d'élaborer des KPI qui seraient des indicateurs de bien-être au travail, puisque comme le suggère l'article "Peut-on gérer la

performance et le bien-être des employés?” de Doucet, Giamos et Lapalme (2019), ce bien-être au travail pourrait avoir des implications positives sur la productivité des salariés.
Les KPI sont donc des indicateurs pour l’entreprise, et des acteurs de l’entreprise. Ce statut en fait un outil de choix pour évaluer les variations de productivité pour un secteur donné de l’entreprise. Cependant, il convient de rappeler que ces indicateurs sont statistiques, et que de ce fait ils peuvent induire des anomalies, et notamment des biais.

En effet, un indicateur induisant des fluctuations au cours d’une période de temps (journée, mois, année) induira un biais, comme le suggèrent les auteurs Juan, Du et Qian, 2019. L’une des solutions possibles pour pallier ces fluctuations en fonction de la période est l’analyse de séries temporelles, qui va permettre d’étudier notre KPI sans prendre en compte la tendance saisonnière qu’il abrite. Les auteurs proposent également d’utiliser la méthode Label-Less, détaillée par les auteurs Zhao, Zhu et Liu en 2019 dans leur article “ Label-Less: A Semi-Automatic Labelling Tool for KPI Anomalies”. Les chercheurs suggèrent de repérer les tendances saisonnières avec l’analyse de séries temporelles, puis de les prendre en compte pour l’élaboration des KPI afin de ne pas être biaisé par ces résultats variables en fonction de la période.

Conclusion

Ainsi, nous nous demandions dans quelle mesure l'outil de quantification de performance que sont les KPI pouvaient permettre d'atteindre les objectifs que nous avions identifiés pour le logiciel XLSTAT. Il apparaît que si les managers des plus grandes entreprises américaines s'accordent en grande majorité sur l'efficacité des KPI, leur mise en place demeure cependant limitée dans la pratique. En réalité, les KPI sont très utiles à l'entreprise, puisqu'ils lui permettent de quantifier ses évolutions dans différents domaines. Leur spécificité leur permet d'être adaptables à tous types d'entreprise en fonction des besoins de celle-ci. Pourtant, l'immense majorité des KPI élaborés par les entreprises concerne les domaines économiques et financiers. Les résultats positifs de ceux-ci ont certes fait leurs preuves par le passé, cependant les KPI relatifs aux données humaines, dont l'efficacité est elle aussi prouvée par plusieurs des articles que nous avons cités, sont la plupart du temps ignorés par les managers.

Nous avons donc tenté d'imaginer quelques KPI appliqués à l'équipe du Support Client du logiciel XLSTAT, afin de donner une idée de l'information que de tels indicateurs pourraient fournir. Nous avons ensuite analysé ce qui pourrait être fait de cette information dans le but d'améliorer la productivité du Support, c'est-à-dire la réactivité et la justesse des réponses apportées. Ainsi, nous avons par exemple identifié que le fait de mesurer le temps de réponse moyen en fonction du type d'e-mail et du type de client (à quelle formule il a souscrit par exemple) permettrait de mieux identifier les cas complexes et de mieux les répartir au sein de l'équipe, ce qui permettrait une plus grande réactivité du Support.

Cependant nous avons identifié plusieurs limites à nos raisonnements. Tout d'abord, la mise en place de KPI au sein des pôles d'une entreprise orientés « humain » (Support Client, ressources humaines, secrétariat, etc.) ne peut amener à des résultats positifs que si certains points sont pris en compte. Le premier est d'avoir à l'esprit que le fait de mesurer quelque chose, par exemple la productivité des salariés, peut produire des comportements différents en réponse à cette mesure qui pourrait être perçue comme une attaque à l'autonomie des salariés. Ces comportements-réponse pourraient dégénérer en une baisse de la productivité s'ils n'étaient pas

correctement gérés. D'autre part, les indicateurs que nous avions imaginés pour aider les salariés, tels que l'indice de surcharge par exemple, ne sauraient être bénéfiques pour les salariés sans un cadre de travail adéquat : bonnes relations au travail et avec la hiérarchie, travail valorisant et reconnu, tâches variées, etc.

Enfin, notons que les KPI sont des indicateurs puissants, mais qu'ils peuvent tout de même induire certains biais. Le plus parlant d'entre eux est celui des séries temporelles, qu'il convient d'analyser avec les outils adaptés afin de ne pas prendre pour une variation de productivité des données qui ne seraient dues qu'à la périodicité de la série.

Nous pouvons donc affirmer que les KPI sont des indicateurs qui peuvent apporter beaucoup à XLSTAT et à Lumivero, en particulier si l'entreprise fait le choix d'être l'une des premières à mettre en place des KPI appliqués au support client à grande échelle. Cependant, il convient de garder à l'esprit les spécificités de ces indicateurs, de l'entreprise à laquelle ils sont appliqués et du secteur de l'entreprise qui les utilise. De plus, ces indicateurs sont des données statistiques, ce qui signifie qu'il est toujours possible et même conseillé de les questionner et de les remettre en perspective.

Références

Carvalho, Nuno Filipe Mesquita. « Development of a Framework for the Measurement and Control of Customer Support Services », s. d.

Doucet, Olivier, Dimitris Giamos, et Marie-Ève Lapalme. « Peut-on gérer la performance et le bien-être des employés? Une revue de littérature et quelques propositions de recherche sur les pratiques innovantes en gestion de la performance ». *Ad machina*, nº 3 (2019): 165‑76. https://doi.org/10.1522/radm.no3.1106.

Nguyen, Tung Son. « Potential Effects of Chatbot Technology on Customer Support: A Case Study », s. d.

Qiu, Juan, Qingfeng Du, et Chongshu Qian. « KPI-TSAD: A Time-Series Anomaly Detector for KPI Monitoring in Cloud Applications ». *Symmetry* 11, nº 11 (1 novembre 2019): 1350. https://doi.org/10.3390/sym11111350.

Sawang, Sukanlaya. « Key Performance Indicators for Innovation Implementation: Perception vs. Actual Usage ». *Asia Pacific Management Review*, 2011, 8.

Tarkiainen, Roope. « Assessing the Effects of Centralizing a Customer Sup- Port Organization in a Global IT Company », s. d.

Velimirović, Dragana, Milan Velimirović, et Rade Stanković. « Role and Importance of Key Performance Indicators Measurement ». *Serbian Journal of Management* 6, nº 1 (2011): 63‑72. https://doi.org/10.5937/sjm1101063V.

Yeung, Matthew, et Christine Ennew. « Measuring the impact of customer satisfaction on profitability: A sectoral analysis ». *Journal of Targeting Measurement and Analysis for Marketing*, octobre 2001. https://doi.org/10.1057/palgrave.jt.5740038.

Zhao, Nengwen, Jing Zhu, Rong Liu, Dapeng Liu, Ming Zhang, et Dan Pei. « Label-Less: A Semi-Automatic Labelling Tool for KPI Anomalies ». In *IEEE INFOCOM 2019 - IEEE Conference on Computer Communications*, 1882‑90. Paris, France: IEEE, 2019. https://doi.org/10.1109/INFOCOM.2019.8737429.

Zouari, Ghazi, et Marwa Abdelhedi. « Customer Satisfaction in the Digital Era : Evidence from Islamic Banking ». *Journal of Innovation and Entrepreneurship : JIE*, Journal of innovation and entrepreneurship : JIE. - Heidelberg : SpringerOpen, ISSN 2192-5372, ZDB-ID 2679760-4. - Vol. 10.2021, p. 1-18, 10 (2021).